비공개 모드로 시작하십시오

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-setup-admin/task-quick-start-private-mode.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

비공개 모드로 시작하십시오 1
워크플로 시작(비공개 모드) 1
프라이빗 모드로 구축을 준비합니다 1
커넥터를 비공개 모드로 배포합니다 15
다음에 할 수 있는 일(비공개 모드) 20

비공개 모드로 시작하십시오

워크플로 시작(비공개 모드)

환경을 준비하고 Connector를 배포하여 BlueXP를 개인 모드로 시작하십시오.

프라이빗 모드는 일반적으로 인터넷에 연결되지 않고 을 포함하는 보안 클라우드 지역에서 사용되는 온프레미스 환경에서 사용됩니다 "AWS 비밀 클라우드", "AWS Top Secret Cloud의 약어입니다", 및 "Azure iL6"

시작하기 전에 에 대한 이해가 있어야 합니다 "BlueXP 계정", "커넥터", 및 "배포 모드".

1 "배포를 준비합니다"

1. CPU, RAM, 디스크 공간, Docker Engine 등에 대한 요구사항을 충족하는 전용 Linux 호스트를 준비합니다.
2. 대상 네트워크에 대한 액세스를 제공하는 네트워킹을 설정합니다.
3. 클라우드 배포의 경우 소프트웨어를 설치한 후 해당 권한을 Connector에 연결할 수 있도록 클라우드 공급자에 권한을 설정합니다.

2 "커넥터를 배포합니다"

1. 자신의 Linux 호스트에 Connector 소프트웨어를 설치합니다.
2. 웹 브라우저를 열고 Linux 호스트의 IP 주소를 입력하여 BlueXP를 설정합니다.
3. 클라우드 배포의 경우 이전에 설정한 권한을 BlueXP에 제공합니다.

프라이빗 모드로 구축을 준비합니다

BlueXP를 개인 모드로 배포하기 전에 환경을 준비합니다. 예를 들어 호스트 요구 사항을 검토하고, 네트워킹을 준비하고, 사용 권한을 설정하는 등의 작업을 수행해야 합니다.

> 에서 BlueXP를 사용하려는 경우 "AWS 비밀 클라우드" 또는 을 누릅니다 "AWS Top Secret Cloud의 약어입니다"그런 다음 별도의 지침에 따라 해당 환경에서 시작해야 합니다. "AWS Secret Cloud 또는 Top Secret Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP을 시작하는 방법을 알아보십시오"

1단계: 비공개 모드의 작동 방식을 이해합니다

시작하기 전에 BlueXP가 개인 모드에서 작동하는 방식을 이해해야 합니다.

예를 들어, 설치할 BlueXP Connector에서 로컬로 사용할 수 있는 브라우저 기반 인터페이스를 사용해야 합니다. SaaS 계층을 통해 제공되는 웹 기반 콘솔에서 BlueXP에 액세스할 수 없습니다.

또한 모든 BlueXP 서비스를 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

"비공개 모드의 작동 방식에 대해 알아보십시오".

단계 2: 설치 옵션을 검토합니다

비공개 모드에서 Connector를 자체 Linux 호스트에 수동으로 설치하여 온프레미스 또는 클라우드에 설치할 수 있습니다.

Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만들려면 Connector가 Google Cloud에서 실행 중이어야 합니다. 이는 사내에서 실행할 수 없습니다.

3단계: 호스트 요구 사항을 검토합니다

Connector 소프트웨어는 특정 운영 체제 요구 사항, RAM 요구 사항, 포트 요구 사항 등을 충족하는 호스트에서 실행되어야 합니다.

전용 호스트

다른 애플리케이션과 공유되는 호스트에서는 Connector가 지원되지 않습니다. 호스트는 전용 호스트여야 합니다.

지원되는 운영 체제

- 우분투 22.04 LTS
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9

  호스트는 Red Hat Subscription Management에 등록되어 있어야 합니다. 등록되지 않은 경우 호스트는 Connector 설치 중에 필요한 타사 소프트웨어를 업데이트하기 위해 리포지토리에 액세스할 수 없습니다.

  Connector는 이러한 운영 체제의 영어 버전에서 지원됩니다.

하이퍼바이저

Ubuntu, CentOS 또는 Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 베어 메탈 또는 호스팅된 하이퍼바이저가 필요합니다.

"Red Hat 솔루션: Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 하이퍼바이저는 무엇입니까?"

CPU

코어 4개 또는 vCPU 4개

RAM

14GB

AWS EC2 인스턴스 유형

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. T3.xLarge를 권장합니다.

Azure VM 크기입니다

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. DS3 v2를 권장합니다.

Google Cloud 컴퓨터 유형입니다

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. n2-standard-4를 추천합니다.

Connector는 를 지원하는 OS가 있는 VM 인스턴스의 Google Cloud에서 지원됩니다 "차폐된 VM 기능"

/opt의 디스크 공간입니다

100GiB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

/var의 디스크 공간입니다

20GiB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

Docker 엔진

커넥터를 설치하기 전에 호스트에 Docker Engine 버전 19.3.1 이상이 필요합니다. "설치 지침을 봅니다"

4단계: 커넥터의 네트워킹을 준비합니다

Connector가 공용 클라우드 환경 내에서 리소스 및 프로세스를 관리할 수 있도록 네트워킹을 설정합니다. Connector에 대한 가상 네트워크 및 서브넷을 사용하는 것 외에 다음 요구 사항이 충족되는지 확인해야 합니다.

대상 네트워크에 대한 연결

Connector는 저장소를 관리하려는 위치에 대한 네트워크 연결이 있어야 합니다. 예를 들어, Cloud Volumes ONTAP를 구축할 계획인 VPC 또는 VNET, 온프레미스 ONTAP 클러스터가 상주하는 데이터 센터 등이 있습니다.

일상적 작업의 엔드포인트

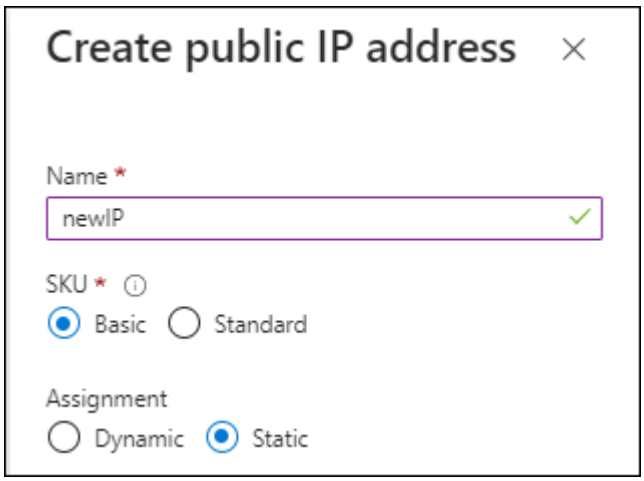
Connector는 다음 엔드포인트를 접촉하여 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스와 프로세스를 관리합니다.

엔드포인트	목적
AWS 서비스(amazonaws.com): • CloudFormation 을 참조하십시오 • EC2(탄력적인 컴퓨팅 클라우드) • IAM(Identity and Access Management) • 키 관리 서비스(KMS) • 보안 토큰 서비스(STS) • S3(Simple Storage Service)	를 사용하여 AWS에서 리소스를 관리합니다. 정확한 끝점은 사용 중인 AWS 지역에 따라 다릅니다. "자세한 내용은 AWS 설명서를 참조하십시오"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	Azure 공공 지역의 리소스를 관리합니다.
https://management.azure.microsoft.scloud https://login.microsoftonline.microsoft.scloud https://blob.core.microsoft.scloud https://core.microsoft.scloud	Azure IL6 영역의 리소스를 관리합니다.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	Azure 중국 지역의 리소스를 관리합니다.

엔드포인트	목적
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	Google Cloud에서 리소스를 관리합니다.

Azure의 공용 **IP** 주소입니다

Azure의 커넥터 VM에서 공용 IP 주소를 사용하려면 IP 주소가 기본 SKU를 사용하여 BlueXP가 이 공용 IP 주소를 사용하도록 해야 합니다.



대신 표준 SKU IP 주소를 사용하는 경우 BlueXP는 공용 IP 대신 Connector의 _private_ip 주소를 사용합니다. BlueXP 콘솔에 액세스하는 데 사용하는 시스템에서 해당 개인 IP 주소에 액세스할 수 없는 경우 BlueXP 콘솔의 작업이 실패합니다.

"Azure 설명서: 공용 IP SKU"

프록시 서버

조직에서 모든 나가는 인터넷 트래픽에 대해 프록시 서버를 배포해야 하는 경우 HTTP 또는 HTTPS 프록시에 대한 다음 정보를 가져옵니다. 설치하는 동안 이 정보를 제공해야 합니다.

- IP 주소입니다
- 자격 증명
- HTTPS 인증서

BlueXP는 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

를 누릅니다

비공개 모드에서 BlueXP가 아웃바운드 트래픽을 전송하는 유일한 시간은 클라우드 공급자에게 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하는 것입니다.

포트

커넥터 를 시작하지 않으면 커넥터로 들어오는 트래픽이 없습니다.

HTTP(80) 및 HTTPS(443)는 BlueXP 콘솔에 대한 액세스를 제공합니다. SSH(22)는 문제 해결을 위해 호스트에 연결해야 하는 경우에만 필요합니다.

NTP를 활성화합니다

BlueXP 분류를 사용하여 회사 데이터 소스를 검사하려는 경우 BlueXP Connector 시스템과 BlueXP 분류 시스템 모두에서 NTP(Network Time Protocol) 서비스를 활성화하여 시스템 간에 시간이 동기화되도록 해야 합니다. "BlueXP 분류에 대해 자세히 알아보십시오"

5단계**:** 클라우드 권한 준비

Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 계획이라면 BlueXP에 클라우드 공급업체의 권한이 필요합니다. 클라우드 공급자에서 사용 권한을 설정한 다음 설치한 후 해당 권한을 Connector 인스턴스에 연결해야 합니다.

필요한 단계를 보려면 클라우드 공급자에 사용할 인증 옵션을 선택합니다.

온-프레미스에 Connector를 설치하려면 AWS 액세스 키 또는 Azure 서비스 보안 주체를 사용하여 권한을 제공해야 합니다. 다른 옵션은 지원되지 않습니다.

AWS IAM 역할

IAM 역할을 사용하여 Connector에 권한을 제공합니다. Connector의 EC2 인스턴스에 역할을 수동으로 연결해야 합니다.

단계

1. AWS 콘솔에 로그인하고 IAM 서비스로 이동합니다.
2. 정책 생성:
   a. 정책 > 정책 생성 * 을 선택합니다.
   b. JSON * 을 선택하고 의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다 "Connector에 대한 IAM 정책".
   c. 나머지 단계를 완료하고 정책을 생성합니다.
3. IAM 역할 생성:
   a. 역할 > 역할 생성 * 을 선택합니다.
   b. AWS 서비스 > EC2 * 를 선택합니다.
   c. 방금 만든 정책을 첨부하여 사용 권한을 추가합니다.
   d. 나머지 단계를 완료해서 역할을 만듭니다.

결과

이제 커넥터 EC2 인스턴스에 대해 IAM 역할이 있습니다.

AWS 액세스 키입니다

IAM 사용자에 대한 권한 및 액세스 키를 설정합니다. Connector를 설치하고 BlueXP를 설정한 후 BlueXP에 AWS 액세스 키를 제공해야 합니다.

단계

1. AWS 콘솔에 로그인하고 IAM 서비스로 이동합니다.
2. 정책 생성:
   a. 정책 > 정책 생성 * 을 선택합니다.
   b. JSON * 을 선택하고 의 내용을 복사하여 붙여 넣습니다 "Connector에 대한 IAM 정책".
   c. 나머지 단계를 완료하고 정책을 생성합니다.

      사용할 BlueXP 서비스에 따라 두 번째 정책을 만들어야 할 수도 있습니다.

   표준 영역의 경우 권한이 두 정책에 분산됩니다. AWS에서 관리되는 정책의 최대 문자 크기 제한으로 인해 두 개의 정책이 필요합니다. "Connector에 대한 IAM 정책에 대해 자세히 알아보십시오".
3. IAM 사용자에게 정책을 연결합니다.
   - "AWS 설명서: IAM 역할 생성"
   - "AWS 설명서: IAM 정책 추가 및 제거"
4. 커넥터를 설치한 후 BlueXP에 추가할 수 있는 액세스 키가 사용자에게 있는지 확인합니다.

결과

이제 계정에 필요한 권한이 있습니다.

Azure 역할

필요한 권한이 있는 Azure 사용자 지정 역할을 만듭니다. 이 역할을 Connector VM에 할당합니다.

Azure 포털, Azure PowerShell, Azure CLI 또는 REST API를 사용하여 Azure 사용자 지정 역할을 생성할 수 있습니다. 다음 단계에서는 Azure CLI를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다. 다른 방법을 사용하려면 을 참조하십시오 "Azure 문서"

단계

1. Connector를 설치할 VM에서 시스템 할당 관리 ID를 활성화하여 사용자 지정 역할을 통해 필요한 Azure 권한을 제공할 수 있습니다.

   "Microsoft Azure 설명서: Azure 포털을 사용하여 VM의 Azure 리소스에 대해 관리되는 ID를 구성합니다"

2. 의 내용을 복사합니다 "Connector에 대한 사용자 지정 역할 권한" JSON 파일에 저장합니다.
3. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

   BlueXP에서 사용할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

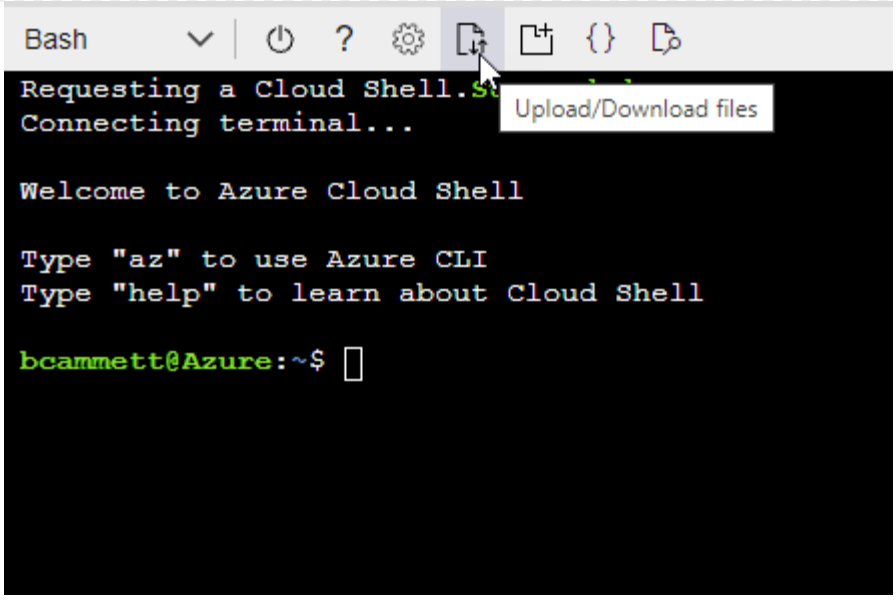
   - 예 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

   다음 단계에서는 Azure Cloud Shell에서 Bash를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 설명합니다.

   a. 시작 "Azure 클라우드 셸" Bash 환경을 선택하십시오.
   b. JSON 파일을 업로드합니다.



c. Azure CLI를 사용하여 사용자 지정 역할을 생성합니다.

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

결과

이제 Connector 가상 머신에 할당할 수 있는 BlueXP Operator라는 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.

Azure 서비스 보안 주체

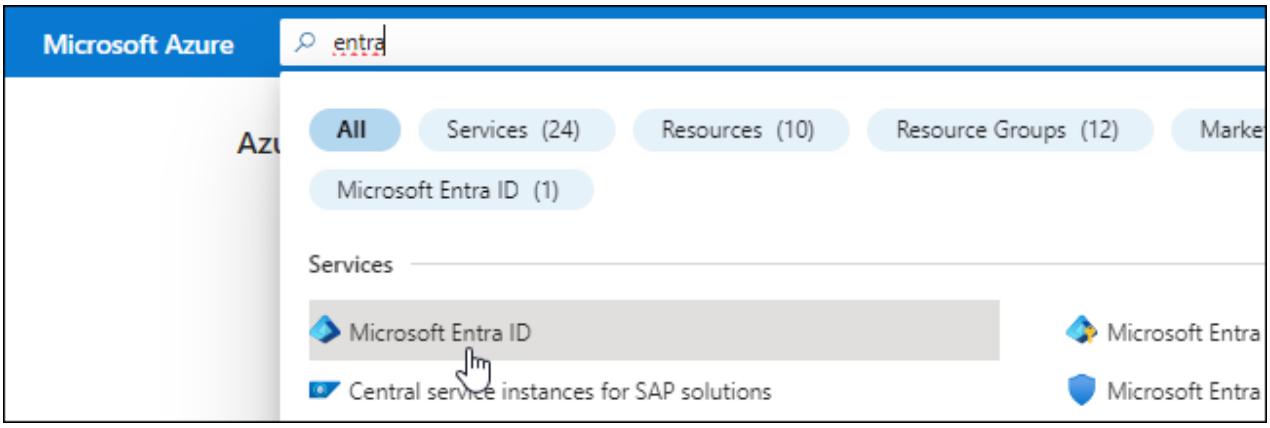
Microsoft Entra ID에서 서비스 주체를 생성 및 설정하고 BlueXP에 필요한 Azure 자격 증명을 받습니다. Connector를 설치하고 BlueXP를 설정한 후 이러한 자격 증명을 BlueXP에 제공해야 합니다.

역할 기반 액세스 제어를 위한 **Microsoft Entra** 응용 프로그램을 만듭니다

1. Azure에서 Active Directory 응용 프로그램을 만들고 응용 프로그램을 역할에 할당할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "Microsoft Azure 문서: 필요한 권한"

2. Azure 포털에서 * Microsoft Entra ID * 서비스를 엽니다.



3. 메뉴에서 * 앱 등록 * 을 선택합니다.
4. 새 등록 * 을 선택합니다.
5. 응용 프로그램에 대한 세부 정보를 지정합니다.
   - * 이름 *: 응용 프로그램의 이름을 입력합니다.
   - * 계정 유형 *: 계정 유형을 선택합니다(모두 BlueXP에서 사용 가능).
   - * URI 리디렉션 *: 이 필드는 비워 둘 수 있습니다.
6. Register * 를 선택합니다.

   AD 응용 프로그램 및 서비스 보안 주체를 만들었습니다.

애플리케이션에 역할을 할당합니다

1. 사용자 지정 역할 만들기:

   Azure 포털, Azure PowerShell, Azure CLI 또는 REST API를 사용하여 Azure 사용자 지정 역할을 생성할 수 있습니다. 다음 단계에서는 Azure CLI를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다. 다른 방법을 사용하려면 을 참조하십시오 "Azure 문서"

   a. 의 내용을 복사합니다 "Connector에 대한 사용자 지정 역할 권한" JSON 파일에 저장합니다.
   b. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

      사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

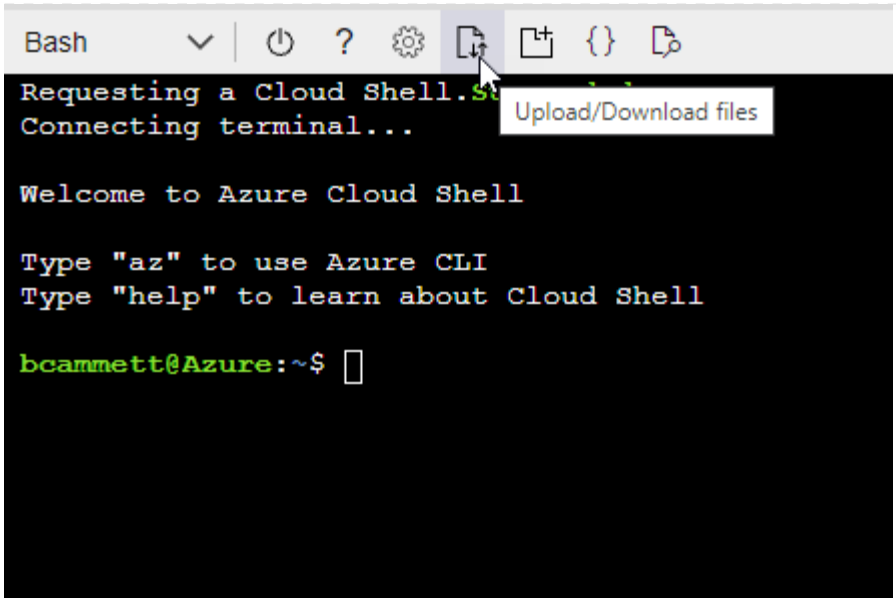
      - 예 *

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

      다음 단계에서는 Azure Cloud Shell에서 Bash를 사용하여 역할을 생성하는 방법을 설명합니다.

      - 시작 "Azure 클라우드 셸" Bash 환경을 선택하십시오.
      - JSON 파일을 업로드합니다.



- Azure CLI를 사용하여 사용자 지정 역할을 생성합니다.

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

이제 Connector 가상 머신에 할당할 수 있는 BlueXP Operator라는 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.

2. 역할에 응용 프로그램을 할당합니다.

   a. Azure 포털에서 * Subscriptions * 서비스를 엽니다.

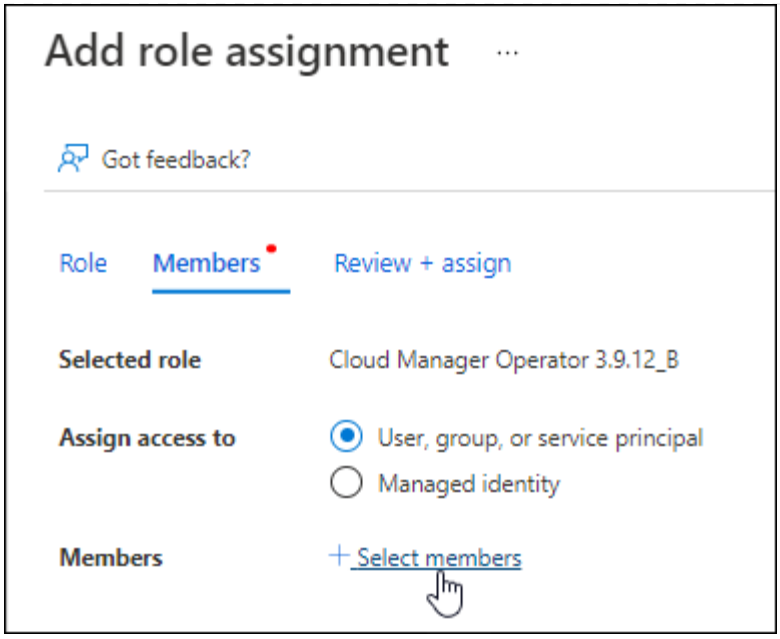
   b. 구독을 선택합니다.

   c. 액세스 제어(IAM) > 추가 > 역할 할당 추가 * 를 선택합니다.

   d. Role * 탭에서 * BlueXP Operator * 역할을 선택하고 * Next * 를 선택합니다.

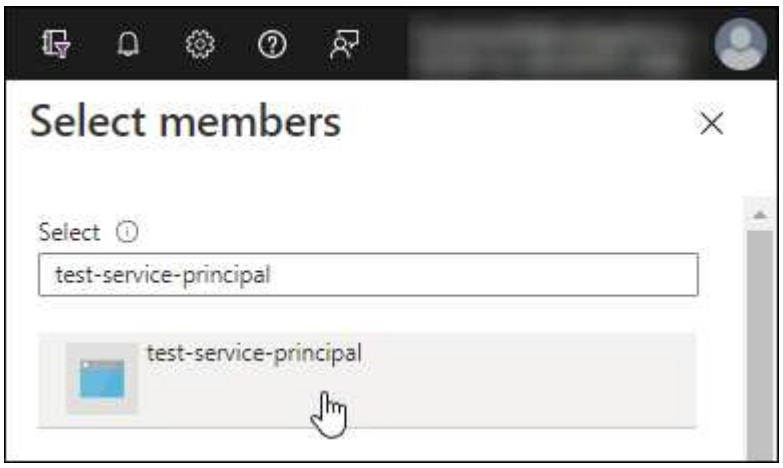
   e. Members* 탭에서 다음 단계를 완료합니다.

      - 사용자, 그룹 또는 서비스 보안 주체 * 를 선택한 상태로 유지합니다.
      - 구성원 선택 * 을 선택합니다.



- 응용 프로그램의 이름을 검색합니다.

  예를 들면 다음과 같습니다.



- 응용 프로그램을 선택하고 * 선택 * 을 선택합니다.
- 다음 * 을 선택합니다.

f. 검토 + 할당 * 을 선택합니다.

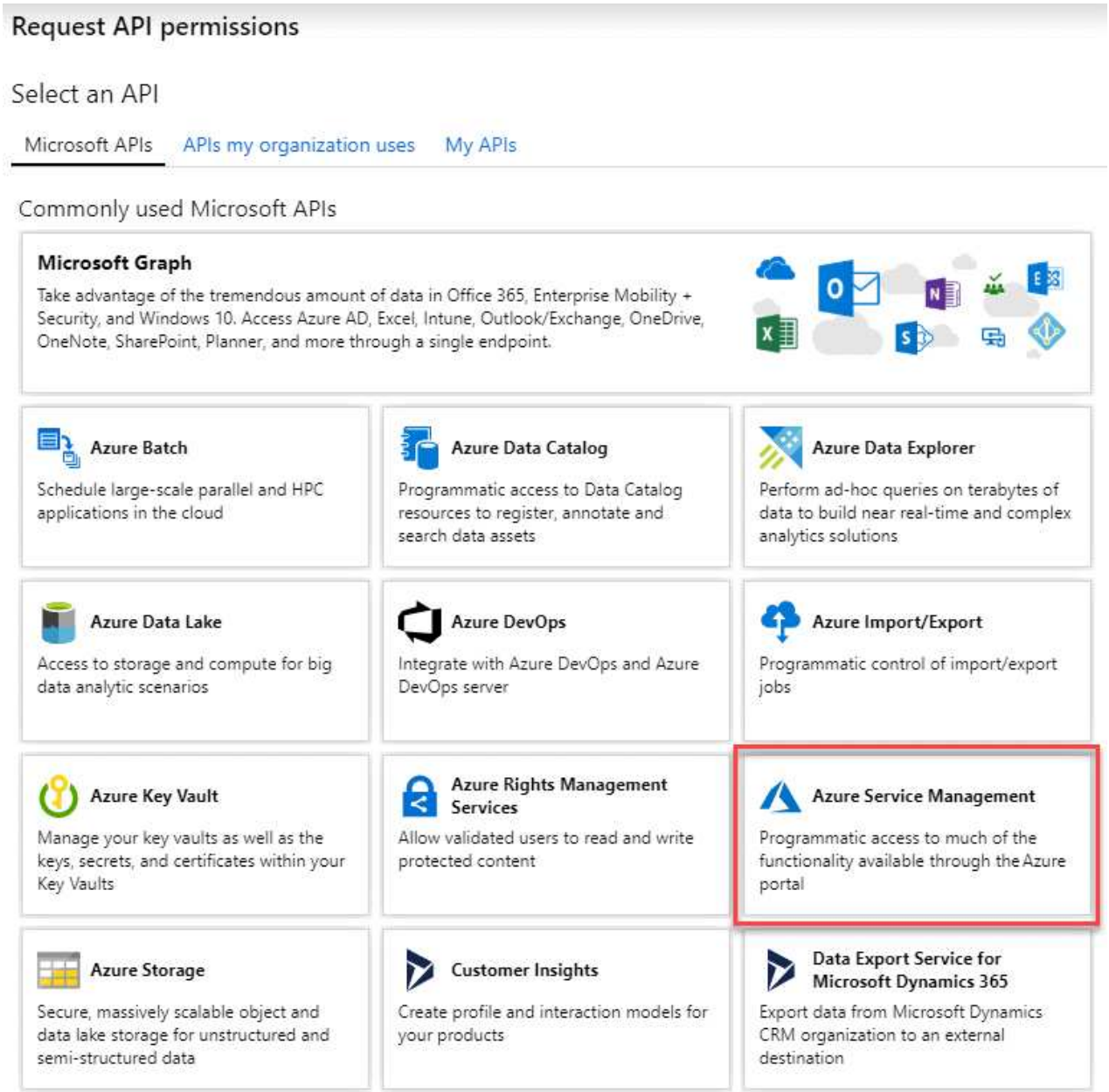
이제 서비스 보안 주체에 Connector를 배포하는 데 필요한 Azure 권한이 있습니다.

여러 Azure 구독에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 서비스 보안 주체를 해당 구독 각각에 바인딩해야 합니다. BlueXP를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP를 배포할 때 사용할 구독을 선택할 수 있습니다.

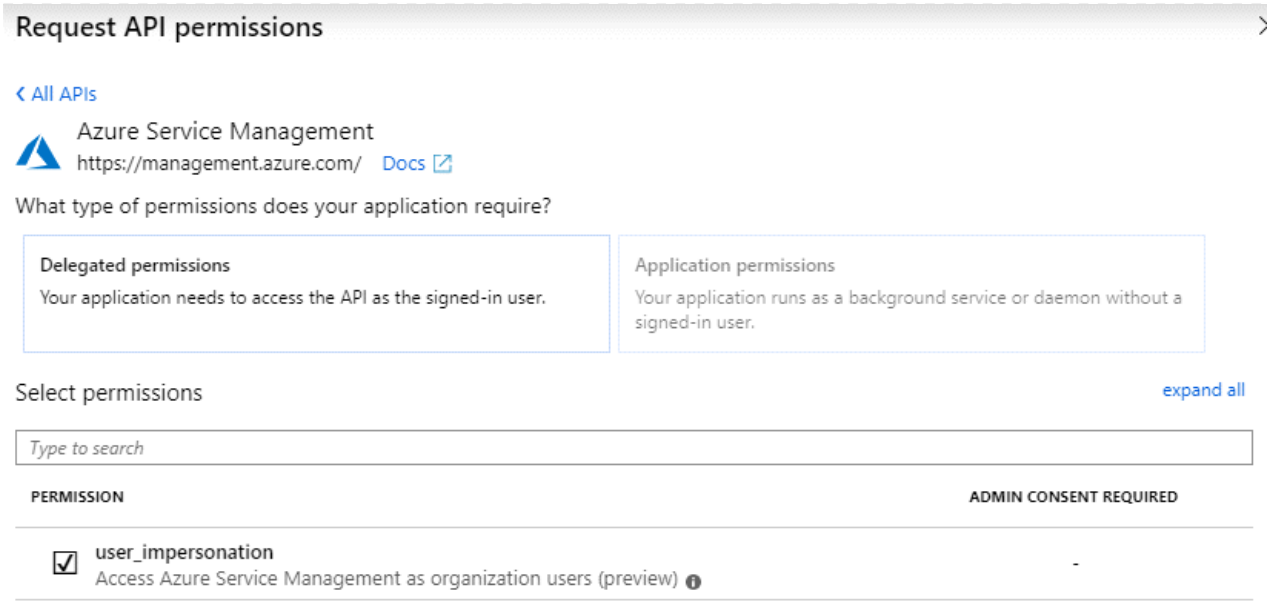
Windows Azure 서비스 관리 **API** 권한을 추가합니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 선택하고 애플리케이션을 선택합니다.
2. API 권한 > 권한 추가 * 를 선택합니다.

3. Microsoft API * 에서 * Azure Service Management * 를 선택합니다.

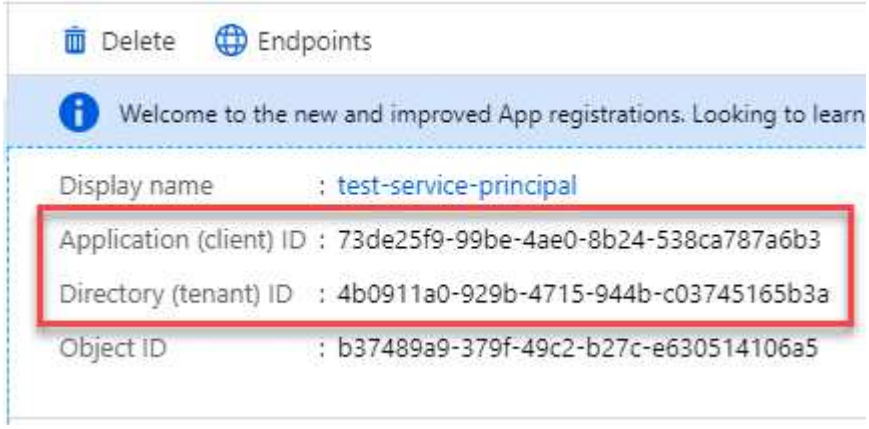


4. Access Azure Service Management as organization users * 를 선택한 다음 * Add permissions * 를 선택합니다.



응용 프로그램의 응용 프로그램 **ID** 및 디렉터리 **ID**를 가져옵니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 선택하고 애플리케이션을 선택합니다.
2. 응용 프로그램(클라이언트) ID * 와 * 디렉터리(테넌트) ID * 를 복사합니다.



Azure 계정을 BlueXP에 추가하는 경우 응용 프로그램의 응용 프로그램(클라이언트) ID와 디렉터리(테넌트) ID를 제공해야 합니다. BlueXP는 ID를 사용하여 프로그래밍 방식으로 로그인합니다.

클라이언트 암호를 생성합니다

1. Microsoft Entra ID * 서비스를 엽니다.
2. 앱 등록 * 을 선택하고 응용 프로그램을 선택합니다.
3. 인증서 및 비밀 > 새 클라이언트 비밀 * 을 선택합니다.
4. 비밀과 기간에 대한 설명을 제공하십시오.
5. 추가 * 를 선택합니다.
6. 클라이언트 암호 값을 복사합니다.

이제 BlueXP에서 Microsoft Entra ID를 사용하여 인증하는 클라이언트 암호가 있습니다.

결과

이제 서비스 보안 주체가 설정되었으므로 응용 프로그램(클라이언트) ID, 디렉터리(테넌트) ID 및 클라이언트 암호 값을 복사해야 합니다. Azure 계정을 추가할 때 BlueXP에 이 정보를 입력해야 합니다.

Google Cloud 서비스 계정

역할을 생성하여 Connector VM 인스턴스에 사용할 서비스 계정에 적용합니다.

단계

1. Google Cloud에서 사용자 지정 역할 생성:

   a. 에 정의된 권한이 포함된 YAML 파일을 생성합니다 "Google Cloud용 커넥터 정책".

   b. Google Cloud에서 클라우드 쉘을 활성화합니다.

   c. Connector에 필요한 권한이 포함된 YAML 파일을 업로드합니다.

   d. 을 사용하여 사용자 지정 역할을 만듭니다 `gcloud iam roles create` 명령.

      다음 예제에서는 프로젝트 수준에서 "connector"라는 역할을 만듭니다.

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject
--file=connector.yaml
```

   +
   "Google Cloud docs: 사용자 지정 역할 생성 및 관리"

2. Google Cloud에서 서비스 계정 생성:

   a. IAM 및 관리 서비스에서 * 서비스 계정 > 서비스 계정 생성 * 을 선택합니다.

   b. 서비스 계정 세부 정보를 입력하고 * 생성 및 계속 * 을 선택합니다.

   c. 방금 만든 역할을 선택합니다.

   d. 나머지 단계를 완료해서 역할을 만듭니다.

      "Google Cloud docs: 서비스 계정 생성"

결과

이제 Connector VM 인스턴스에 할당할 수 있는 서비스 계정이 있습니다.

6단계: Google Cloud API를 활성화합니다

Google Cloud에 Cloud Volumes ONTAP을 구축하려면 여러 API가 필요합니다.

단계

1. "프로젝트에서 다음 Google Cloud API를 활성화합니다"
    - Cloud Deployment Manager V2 API
    - 클라우드 로깅 API
    - Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
    - 컴퓨팅 엔진 API
    - IAM(Identity and Access Management) API
    - 클라우드 키 관리 서비스(KMS) API

      (고객이 관리하는 암호화 키(CMEK)로 BlueXP 백업 및 복구를 사용하려는 경우에만 필요)

커넥터를 비공개 모드로 배포합니다

BlueXP SaaS 계층에 대한 아웃바운드 연결 없이 BlueXP를 사용할 수 있도록 커넥터를 비공개 모드로 배포합니다. 시작하려면 Connector를 설치하고 Connector에서 실행 중인 사용자 인터페이스에 액세스하여 BlueXP를 설정한 다음 이전에 설정한 클라우드 권한을 제공합니다.

1단계: 커넥터를 설치합니다

NetApp Support 사이트에서 제품 설치 프로그램을 다운로드한 다음 자체 Linux 호스트에 커넥터를 수동으로 설치합니다.

에서 BlueXP를 사용하려는 경우 "AWS 비밀 클라우드" 또는 을 누릅니다 "AWS Top Secret Cloud의 약어입니다"그런 다음 별도의 지침에 따라 해당 환경에서 시작해야 합니다. "AWS Secret Cloud 또는 Top Secret Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP을 시작하는 방법을 알아보십시오"

시작하기 전에

커넥터를 설치하려면 루트 권한이 필요합니다.

단계

1. Docker가 설정 및 실행 중인지 확인합니다.

    ```
    sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
    ```

2. 에서 Connector 소프트웨어를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트"

    인터넷 액세스 없이 개인 네트워크용 오프라인 설치 프로그램을 다운로드해야 합니다.

3. Linux 호스트에 설치 프로그램을 복사합니다.
4. 스크립트를 실행할 권한을 할당합니다.

```
chmod +x /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
```

여기서 <version>는 다운로드한 커넥터 버전입니다.

5. 설치 스크립트를 실행합니다.

```
sudo /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
```

여기서 <version>는 다운로드한 커넥터 버전입니다.

결과

커넥터 소프트웨어가 설치됩니다. 이제 BlueXP를 설정할 수 있습니다.

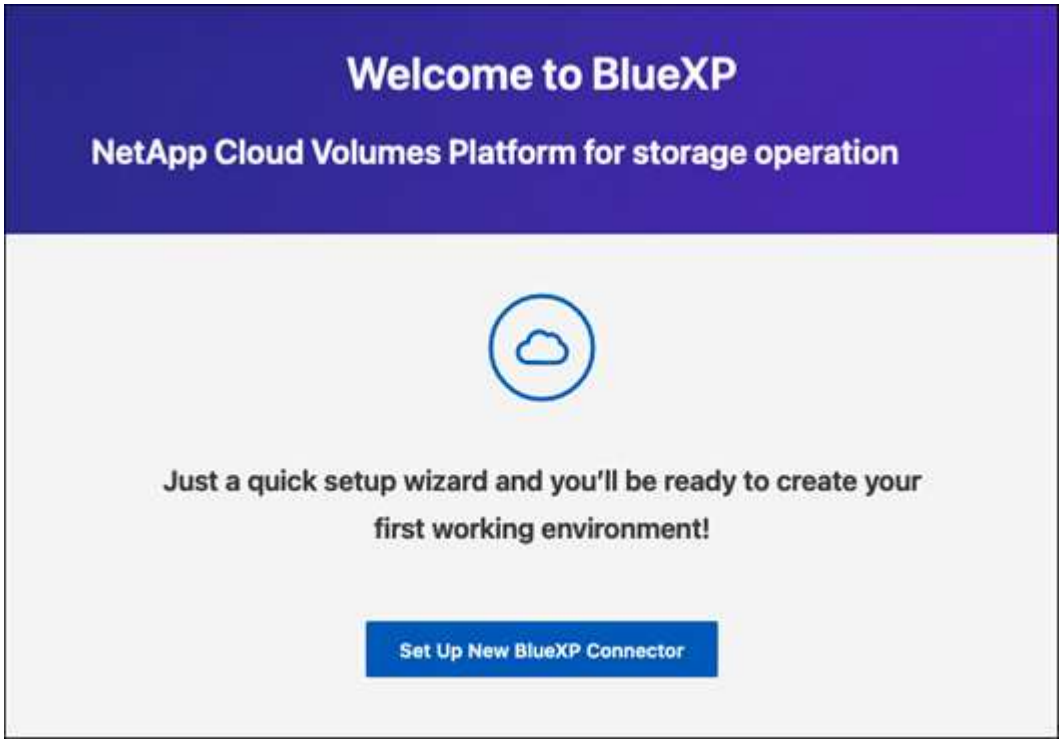
2단계: BlueXP 설정

BlueXP 콘솔에 처음 액세스하면 BlueXP를 설치하라는 메시지가 표시됩니다.

단계

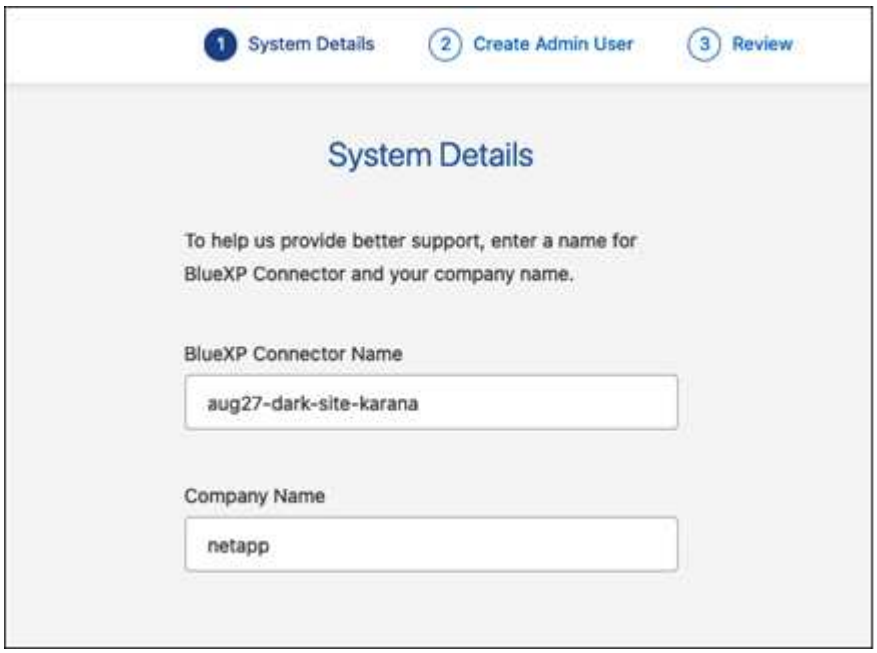
1. 웹 브라우저를 열고 를 입력합니다 <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a> 여기서 _ipaddress_는 Connector를 설치한 Linux 호스트의 IP 주소입니다.

   다음 화면이 나타납니다.



2. Set up New BlueXP Connector * 를 선택하고 프롬프트에 따라 시스템을 설정합니다.

- * 시스템 세부 정보 *: 커넥터 이름과 회사 이름을 입력합니다.



- * 관리 사용자 생성 *: 시스템의 관리자 사용자를 생성합니다.

  이 사용자 계정은 시스템에서 로컬로 실행됩니다. BlueXP를 통해 사용할 수 있는 auth0 서비스에 연결할 수 없습니다.

- * 검토 *: 세부 정보를 검토하고 사용권 계약에 동의한 다음 * 설정 * 을 선택합니다.

3. 방금 생성한 admin 사용자를 사용하여 BlueXP에 로그인합니다.

결과

이제 커넥터가 설치되고 설정되었습니다.

Connector 소프트웨어의 새 버전을 사용할 수 있으면 NetApp Support 사이트에 게시됩니다. "Connector를 업그레이드하는 방법에 대해 알아보십시오".

다음 단계

이전에 설정한 권한을 BlueXP에 제공합니다.

3단계: BlueXP에 권한 제공

Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 만들려면 이전에 설정한 클라우드 권한을 BlueXP에 제공해야 합니다.

"클라우드 사용 권한을 준비하는 방법에 대해 알아봅니다".

AWS IAM 역할

이전에 만든 IAM 역할을 Connector EC2 인스턴스에 연결합니다.

단계

1. Amazon EC2 콘솔로 이동합니다.
2. 인스턴스 * 를 선택합니다.
3. 커넥터 인스턴스를 선택합니다.
4. Actions > Security > Modify IAM role * 을 선택합니다.
5. IAM 역할을 선택하고 * Update IAM role * 을 선택합니다.

결과

BlueXP는 이제 AWS에서 사용자 대신 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가집니다.

AWS 액세스 키입니다

필요한 권한이 있는 IAM 사용자를 위해 BlueXP에 AWS 액세스 키를 제공합니다.

단계

1. BlueXP 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.

2. 자격 증명 추가 * 를 선택하고 마법사의 단계를 따릅니다.
   a. * 자격 증명 위치 *: * Amazon Web Services > Connector * 를 선택합니다.
   b. * 자격 증명 정의 *: AWS 액세스 키와 비밀 키를 입력합니다.
   c. * Marketplace 구독 *: 지금 가입하거나 기존 구독을 선택하여 마켓플레이스 구독을 이러한 자격 증명과 연결합니다.
   d. * 검토 *: 새 자격 증명에 대한 세부 정보를 확인하고 * 추가 * 를 선택합니다.

결과

BlueXP는 이제 AWS에서 사용자 대신 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가집니다.

Azure 역할

Azure 포털로 이동하여 하나 이상의 구독에 대해 Connector 가상 머신에 Azure 사용자 지정 역할을 할당합니다.

단계

1. Azure Portal에서 * Subscriptions * 서비스를 열고 구독을 선택합니다.
2. IAM(액세스 제어) * > * 추가 * > * 역할 할당 추가 * 를 선택합니다.
3. Role * 탭에서 * BlueXP Operator * 역할을 선택하고 * Next * 를 선택합니다.

BlueXP 오퍼레이터는 BlueXP 정책에 제공된 기본 이름입니다. 역할에 다른 이름을 선택한 경우 대신 해당 이름을 선택합니다.

4. Members* 탭에서 다음 단계를 완료합니다.
   a. 관리되는 ID*에 대한 액세스를 할당합니다.
   b. 구성원 선택 * 을 선택하고 Connector 가상 머신이 생성된 구독을 선택한 다음 * 가상 머신 * 을 선택하고 Connector 가상 머신을 선택합니다.
   c. 선택 * 을 선택합니다.
   d. 다음 * 을 선택합니다.
   e. 검토 + 할당 * 을 선택합니다.
   f. 추가 Azure 구독에서 리소스를 관리하려면 해당 구독으로 전환한 다음 이 단계를 반복합니다.

결과

이제 BlueXP는 Azure에서 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가지고 있습니다.

Azure 서비스 보안 주체

이전에 설정한 Azure 서비스 보안 주체에 대한 자격 증명을 BlueXP에 제공합니다.

단계

1. BlueXP 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.

2. 자격 증명 추가 * 를 선택하고 마법사의 단계를 따릅니다.
   a. * 자격 증명 위치 *: * Microsoft Azure > 커넥터 * 를 선택합니다.
   b. * 자격 증명 정의 *: 필요한 권한을 부여하는 Microsoft Entra 서비스 보안 주체에 대한 정보를 입력합니다.
      - 애플리케이션(클라이언트) ID입니다
      - 디렉토리(테넌트) ID입니다
      - 클라이언트 암호
   c. * Marketplace 구독 *: 지금 가입하거나 기존 구독을 선택하여 마켓플레이스 구독을 이러한 자격 증명과 연결합니다.
   d. * 검토 *: 새 자격 증명에 대한 세부 정보를 확인하고 * 추가 * 를 선택합니다.

결과

이제 BlueXP는 Azure에서 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가지고 있습니다.

Google Cloud 서비스 계정

서비스 계정을 Connector VM에 연결합니다.

단계

1. Google Cloud 포털로 이동하여 Connector VM 인스턴스에 서비스 계정을 할당합니다.

   "Google Cloud 설명서: 인스턴스에 대한 서비스 계정 및 액세스 범위 변경"

2. 다른 프로젝트의 리소스를 관리하려면 해당 프로젝트에 BlueXP 역할의 서비스 계정을 추가하여 액세스 권한을 부여합니다. 각 프로젝트에 대해 이 단계를 반복해야 합니다.

결과

BlueXP는 이제 Google Cloud에서 대신 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 가지고 있습니다.

다음에 할 수 있는 일(비공개 모드)

비공개 모드에서 BlueXP를 시작하고 실행한 후 비공개 모드로 지원되는 BlueXP 서비스를 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- "Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성합니다"
- "사내 ONTAP 클러스터에 대해 알아보십시오"
- "데이터 복제"
- "BlueXP 분류를 사용하여 온프레미스 ONTAP 볼륨 데이터를 스캔합니다"
- "BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 사내 ONTAP 볼륨 데이터를 StorageGRID에 백업합니다"

관련 링크

"BlueXP 배포 모드"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.